

광원 강도가 출력 정확도에 미치는 영향 검증

출력 품질 및 실패 분석



INNOVATE
CONNECT
CREATE VALUE

광원 강도가 출력 정확도에 미치는 영향 검증

Verification of the Effect of Light Source Intensity on Printing Accuracy

대분류 | 출력 품질 및 실패 분석

작성자	백상민 주임	소속	(주)캐리마텍
문서 버전	V1.0	작성일	26-06-17

0. 개요

MSLA(LCD/DLP) 방식의 출력 정확도는 XY 방향의 픽셀 피치, Z 방향의 레이어 두께, 그리고 각 픽셀에 전달되는 광량의 조합으로 결정된다. 픽셀은 화면에서 가장 작은 노광 단위이고, 레이어 두께는 한 층의 높이를 정하므로 두 값이 합쳐져 최소 출력 단위인 복셀(voxel)을 구성한다.

핵심 관점 | 광원 강도는 단순히 밝고 어두운 문제가 아니라, 가장자리 픽셀의 경화 범위를 조절해 실제 출력 치수와 표면 품질을 바꾸는 변수이다.

1. 복셀과 출력 정확도

복셀은 3D 출력에서 부피를 가진 최소 표현 단위이다. XY 방향은 LCD 또는 DLP 이미지의 픽셀 크기와 연결되고, Z 방향은 레이어 두께와 연결된다. 따라서 픽셀 피치가 작고 레이어가 얇을수록 이론적인 표현 단위는 작아진다.

다만 실제 출력에서는 광원 확산, 레진 반응성, 노광 시간, 산란, 안티앨리어싱 설정이 함께 작용한다. 화면 해상도만으로 최종 치수가 결정된다고 보면 작은 구멍, 얇은 벽, 모서리 품질을 안정적으로 관리하기 어렵다.

2. MSLA(LCD/DLP) 이미지 형성 원리

50 μm 격자를 예로 들면, LCD 화면은 XY 방향으로 50 $\times$ 50 μm 픽셀 단위로 나뉘어 있다고 볼 수 있다. 흰색 픽셀은 빛을 통과시켜 액상 레진을 경화시키고, 검은색 픽셀은 빛을 차단해 해당 위치의 레진이 경화되지 않도록 한다.

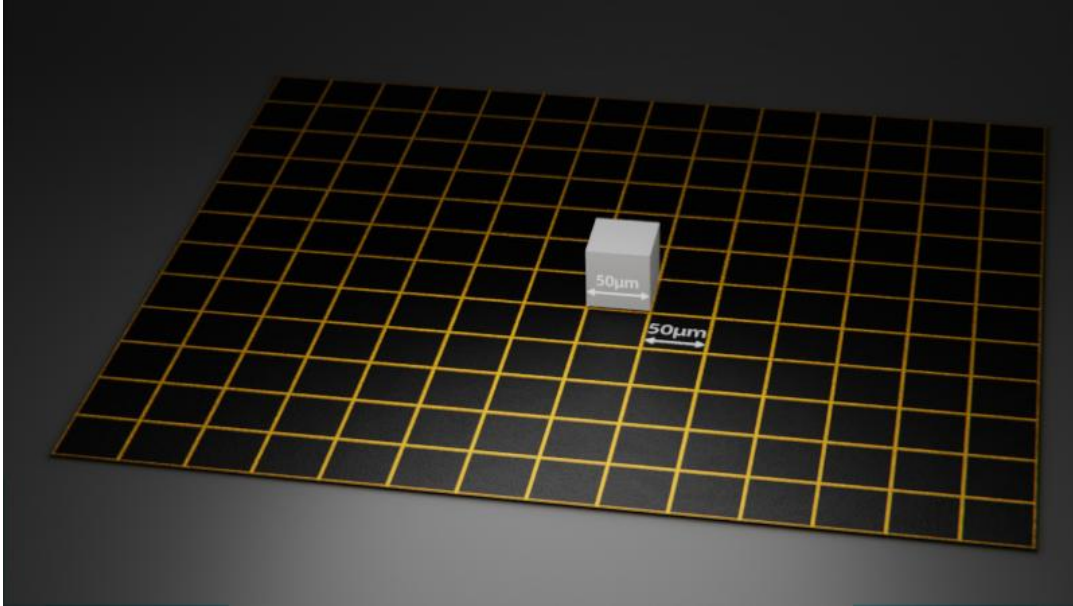
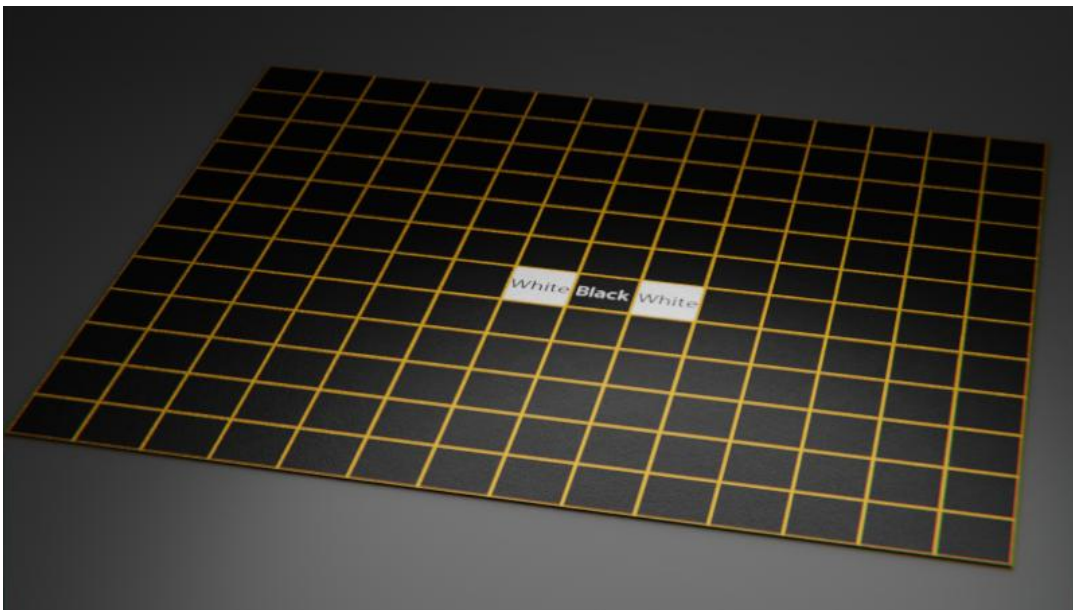
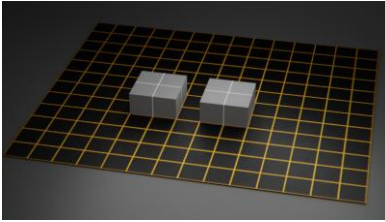
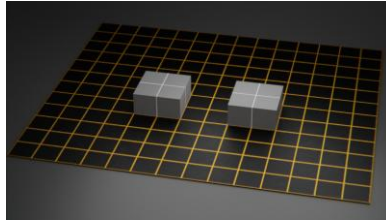
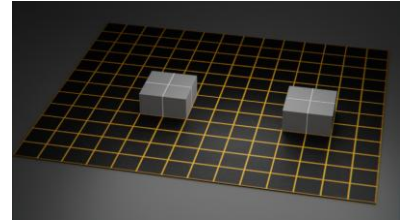
그림 1. 50 × 50 μm 픽셀 격자 예시

그림 2. 흰색 픽셀과 검은색 픽셀의 노광 차이

이 방식은 구조가 명확하지만, 흑백만 사용할 경우 픽셀 격자보다 더 세밀한 중간 위치를 직접 표현하기 어렵다. 즉 화면상에서 1 픽셀 단위로 켜고 끄는 제어만 가능하면 형상 간격도 픽셀 피치의 배수로 제한된다.

3. 흑백 픽셀 방식의 간격 한계

네 개의 $50 \times 50 \times 50 \mu\text{m}$ 복셀로 구성된 작은 형상을 배치한다고 가정하면, 두 형상 사이의 간격은 $50 \mu\text{m}$, $100 \mu\text{m}$, $200 \mu\text{m}$ 처럼 픽셀 피치의 배수로 쉽게 표현된다.

50 μm 간격100 μm 간격200 μm 간격

반대로 175 μm 처럼 픽셀 피치의 정수 배수가 아닌 간격은 흑백 픽셀만으로 정확히 만들기 어렵다. 어느 픽셀을 커면 과노광되고, 끄면 부족노광되는 중간 영역이 생기기 때문이다.

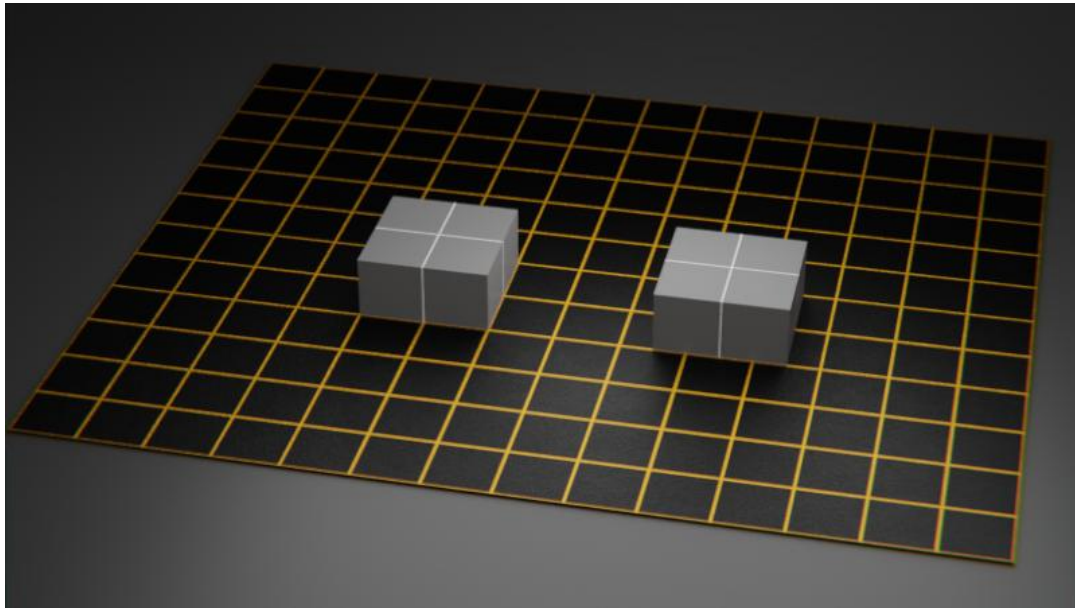


그림 3. 픽셀 피치의 배수가 아닌 간격 표현의 한계

4. 회색조와 부분 노광

회색 픽셀은 흰색과 검은색 사이의 중간 광량을 제공한다. 여기서 중요한 점은 회색이 픽셀의 절반만 켜진다는 뜻이 아니라, 같은 픽셀 면적 안에서 레진에 전달되는 총 광량이 줄어든다는 뜻이다.

회색조 노광 시험에서는 어두운 회색에서 흰색까지 픽셀 밝기를 단계적으로 바꾸어 경화 반응을 확인한다. 일정 밝기 이하에서는 경화 반응이 거의 나타나지 않고, 임계 밝기를 넘으면 이전 층 위에 작은 반구형 경화 영역이 형성되기 시작한다.

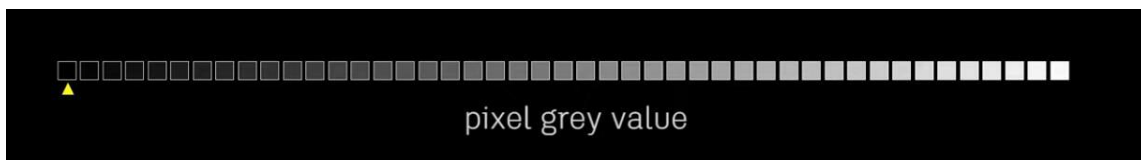


그림 4. 픽셀 회색조 단계

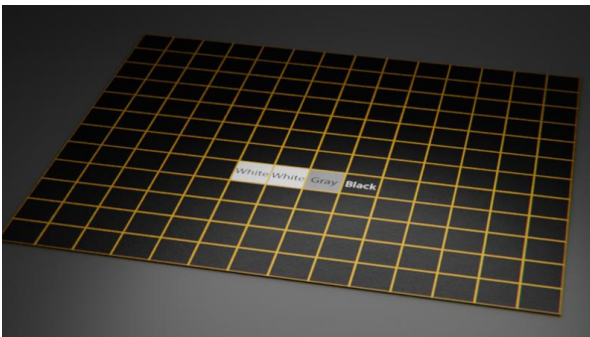


그림 5. 회색조 변화에 따른 경화 영역 성장

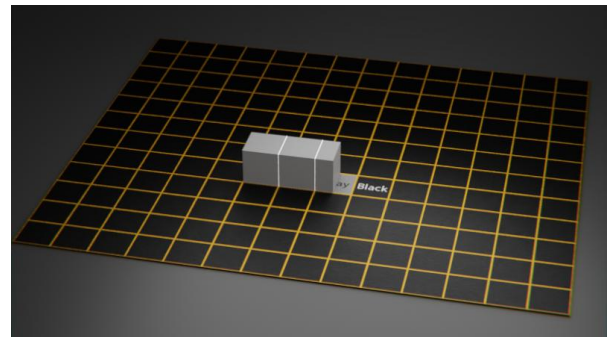
5. 광원 강도에 따른 복셀 크기 제어

광량이 증가하면 경화 영역은 먼저 옆 방향으로 빠르게 넓어지고, 이후 높이 방향으로도 점차 성장한다. 이 현상 때문에 픽셀의 밝기를 조절하면 흑백 격자의 한계를 일부 넘어서는 가장자리 보정이 가능하다.

실제 출력에서는 회색 픽셀로 만들어진 작은 경화 영역이 인접한 흰색 픽셀의 경화 영역과 합쳐진다. 이때 가장자리의 유효 경화 폭이 달라지므로, 픽셀 하나보다 작은 수준의 치수 보정 효과를 얻을 수 있다.



회색 픽셀 배치



인접 복셀과 합쳐진 부분 복셀

6. 출력 결과 해석

검증용 형상은 10 × 10 최소 복셀로 구성된 5 개의 정사각형을 일정 간격으로 배치하여 광량 변화가 실제 치수에 미치는 영향을 확인한다. 각 정사각형의 상단 픽셀은 왼쪽에서 오른쪽으로 갈수록 흰색에서 검은색으로 낮아지고, 하단 픽셀은 반대로 검은색에서 흰색으로 높아지는 구조이다.

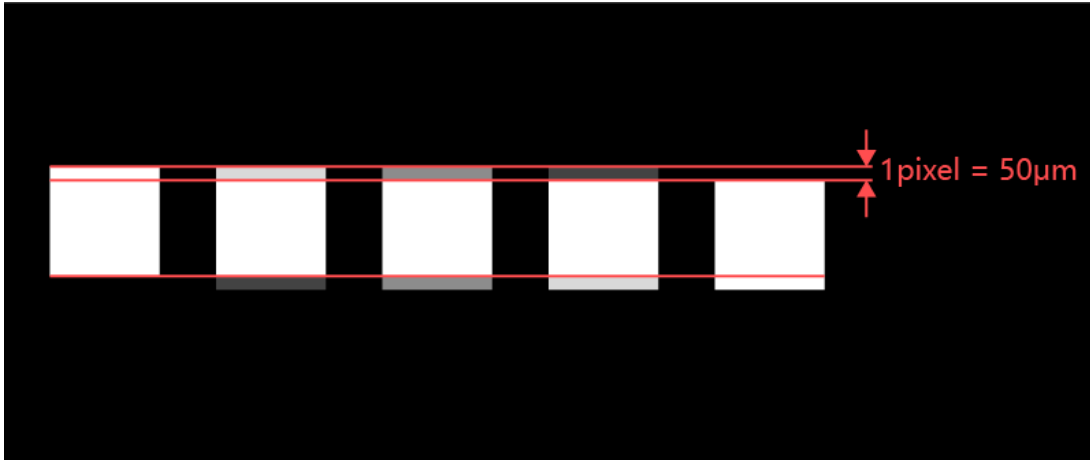


그림 6. 회색조 노광 검증용 형상 구성

출력 결과에서는 광량 단계에 따라 결손 또는 보정되는 거리가 약 0 μm , 12.5 μm , 25 μm , 37.5 μm , 50 μm 수준으로 달라진다. 이는 광원 강도 제어가 최소 픽셀 단위보다 세밀한 치수 조절에 활용될 수 있음을 보여준다.

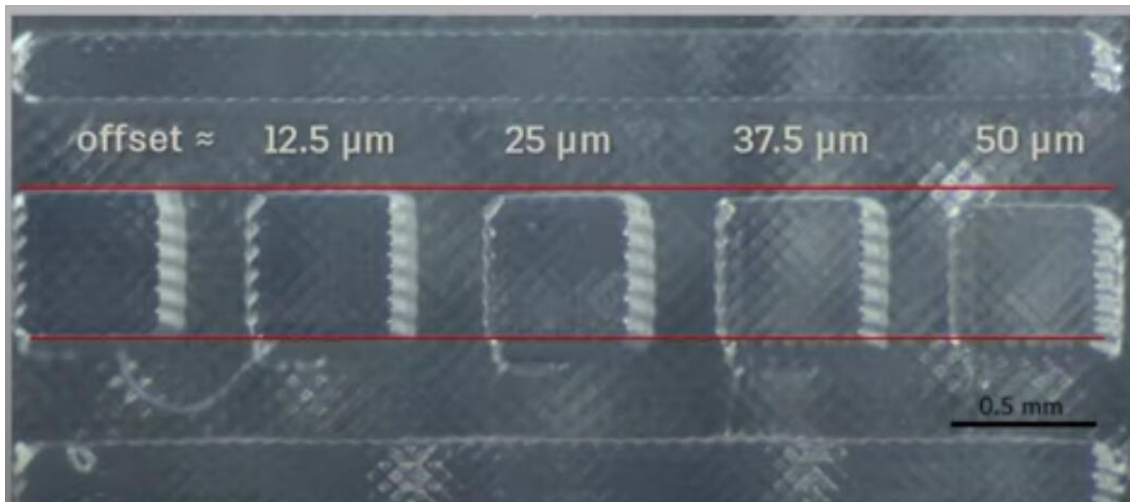


그림 7. 광량 단계에 따른 실제 출력 결과

7. 안티앨리어싱 설정 항목

안티앨리어싱은 픽셀 가장자리에 회색조를 적용해 계단 현상을 줄이고, 모서리와 곡면의 유효 경화 범위를 조절하는 기능이다. 장비 프로파일과 저장 포맷에 따라 표시되는 항목은 달라질 수 있으나, 핵심적으로는 다음 세 값을 이해하면 된다.

항목	역할	조정 시 확인할 점
Anti-aliasing Level	가장자리 픽셀에 적용되는 회색조 단계 또는 보정 강도를 조절한다.	값이 높으면 계단이 완화되지만, 작은 문자나 얇은 홈이 흐려질 수 있다.

Gray Level	회색 픽셀의 광량 수준을 정해 가장자리 경화 폭에 영향을 준다.	너무 높으면 치수가 커지고 틈이 메워질 수 있으며, 너무 낮으면 가장자리 보정 효과가 약하다.
Image Blur	인접 픽셀 사이의 밝기 변화를 부드럽게 만들어 표면 거칠기를 낮춘다.	과도하면 날카로운 모서리와 미세 디테일이 둔해질 수 있다.

8. 현장 적용 기준

광원 강도와 안티앨리어싱은 표면 품질과 치수 정확도를 동시에 건드리는 설정이다. 한 번에 여러 값을 바꾸기보다, 레이어 두께와 기본 노광 조건이 안정된 상태에서 가장자리 보정 값을 단계적으로 조정해야 결과 해석이 명확해진다.

- 계단 현상이나 픽셀 입자가 눈에 띄면 안티앨리어싱 단계와 블러 값을 소폭 높여 비교한다.
- 구멍이 작아지거나 얇은 간격이 메워지면 Gray Level, Image Blur 또는 기본 노광 조건을 낮추는 방향으로 확인한다.
- 레진 종류, 색상, 온도, 장비 광학 상태가 달라지면 동일 설정에서도 결과가 변할 수 있으므로 시험편으로 기록을 남긴다.
- 실제 생산물에서는 외곽 치수뿐 아니라 홀, 슬롯, 문자, 얇은 벽처럼 민감한 형상을 함께 확인한다.

9. 핵심 요약

구분	핵심 내용
복셀	출력 정확도의 최소 표현 단위는 픽셀 피치와 레이어 두께의 조합으로 결정된다.
흑백 한계	픽셀을 완전히 켜거나 끄는 방식만 사용하면 간격과 가장자리는 픽셀 피치의 배수에 묶인다.
회색조	중간 광량을 적용하면 가장자리의 유효 경화 폭을 조절할 수 있다.
안티앨리어싱	회색조와 블러를 이용해 계단 현상을 줄이고 치수 보정을 수행한다.
검증	작은 간격, 구멍, 얇은 벽, 문자 형상을 포함한 시험편으로 장비와 레진별 기준값을 잡는다.

참고자료 | 본 교육자료의 기술 내용과 시각자료는 CHITUBOX Academy 매뉴얼을 참고하였다.